

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais – CEFET-MG
Departamento de Computação

Trabalho Prático 03: Algoritmos para o Problema do Caixeiro
Viajante

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II
Professor: Thiago de Souza Rodrigues

Caio César Nascimento Silva
Gabriel Macedo dos Santos Magalhães

23 de junho de 2026

Resumo

Este relatório documenta a implementação e a análise comparativa de três abordagens computacionais para a resolução do Problema do Caixeiro Viajante (TSP): Força Bruta (solução exata), Heurística do Vizinho Mais Próximo e Algoritmo Aproximado baseado em Árvore Geradora Mínima. Analisou-se o comportamento do crescimento exponencial no método exato, bem como o balanço entre custo da rota e eficiência assintótica nas abordagens heurísticas e aproximadas sobre instâncias de até 1.032 vértices.

Conteúdo

1	Introdução e Fundamentação Teórica	2
2	Parte 1: Algoritmo Exato (Força Bruta)	2
2.1	Processo de Raciocínio Analítico	2
2.2	Resultados e Análise da Explosão Exponencial	2
3	Partes 2 e 3: Heurística e Algoritmo Aproximado	3
3.1	Heurística do Vizinho Mais Próximo (NN)	4
3.2	Algoritmo Aproximado baseado em MST (2-Aprox)	4
3.3	Resultados e Discussão em Larga Escala	4
4	Conclusão	5

1 Introdução e Fundamentação Teórica

O Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesperson Problem* - TSP) é um dos problemas mais clássicos e estudados na Ciência da Computação e na Pesquisa Operacional. O objetivo é determinar o menor ciclo hamiltoniano em um grafo, ou seja, o menor caminho que visita todos os vértices exatamente uma vez e retorna ao vértice de origem.

Do ponto de vista da complexidade computacional, o problema de decisão associado ao TSP é classicamente conhecido como pertencente à classe NP-Completo. Em termos práticos, isso implica que não se conhece nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo de forma ótima em tempo polinomial $O(n^k)$.

O objetivo deste trabalho prático é investigar a fronteira da tratabilidade computacional e avaliar metodologias de mitigação. Para tal, implementamos três estratégias analíticas:

1. **Solução Exata (Força Bruta):** Avalia todas as permutações possíveis. Útil apenas para instâncias minúsculas, mas indispensável para compreender a explosão combinatória.
2. **Heurística Gulosa (Vizinho Mais Próximo):** Uma heurística construtiva de tempo polinomial que toma decisões localmente ótimas na esperança de encontrar um bom resultado global.
3. **Algoritmo Aproximado (Árvore Geradora Mínima - MST):** Fornece um limite superior de erro garantido matematicamente (neste caso, a garantia de que o custo encontrado não excederá $2\times$ o custo ótimo para grafos que respeitam a desigualdade triangular).

2 Parte 1: Algoritmo Exato (Força Bruta)

O método de força bruta garante encontrar a rota de custo estritamente ótimo, inspecionando o espaço de busca em sua totalidade.

2.1 Processo de Raciocínio Analítico

Considerando um grafo completo com n vértices, existem matematicamente $n!$ permutações para a ordem de visitação. No entanto, como o caminho deve formar um ciclo, podemos fixar um vértice de origem constante (eliminando as variações cíclicas idênticas). Assim, o número total de caminhos únicos a serem checados é reduzido para $(n-1)!$. Se as distâncias são simétricas, o espaço pode cair para $\frac{(n-1)!}{2}$, mas o comportamento assintótico permanece fatorial $O(n!)$.

2.2 Resultados e Análise da Explosão Exponencial

Executamos a rotina exata para instâncias randômicas de tamanhos de $n = 2$ até $n = 12$. Os resultados computacionais encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1: Tempo de execução para Força Bruta ($n = 2$ a $n = 12$)

Vértices (n)	Permutações $(n - 1)!$	Tempo (s)	Custo da Rota
2	1	0.000009	320
3	2	0.000022	572
4	6	0.000020	1,347
5	24	0.000037	2,544
6	120	0.000167	1,031
7	720	0.000932	1,431
8	5,040	0.007131	1,863
9	40,320	0.065377	1,787
10	362,880	0.623941	1,841
11	3,628,800	6.241694	2,101
12	39,916,800	74.479555	1,641

Conclusão Analítica: Conforme evidencia a Tabela 1, a transição de $n = 11$ para $n = 12$ aumenta o tempo de execução por um fator de 11 (de ~ 6 segundos para ~ 74 segundos), refletindo perfeitamente a propriedade $(n - 1) \times (n - 2)!$ da função fatorial. Se tentássemos resolver $n = 15$, o tempo estimado saltaria para aproximadamente $74 \times 13 \times 14 \times 15$, resultando em dias de processamento. Este experimento reforça de maneira empírica o motivo pelo qual abordagens exatas em tempo polinomial são inatingíveis para problemas NP-Completo e por que precisamos recorrer a métodos aproximados e heurísticos.

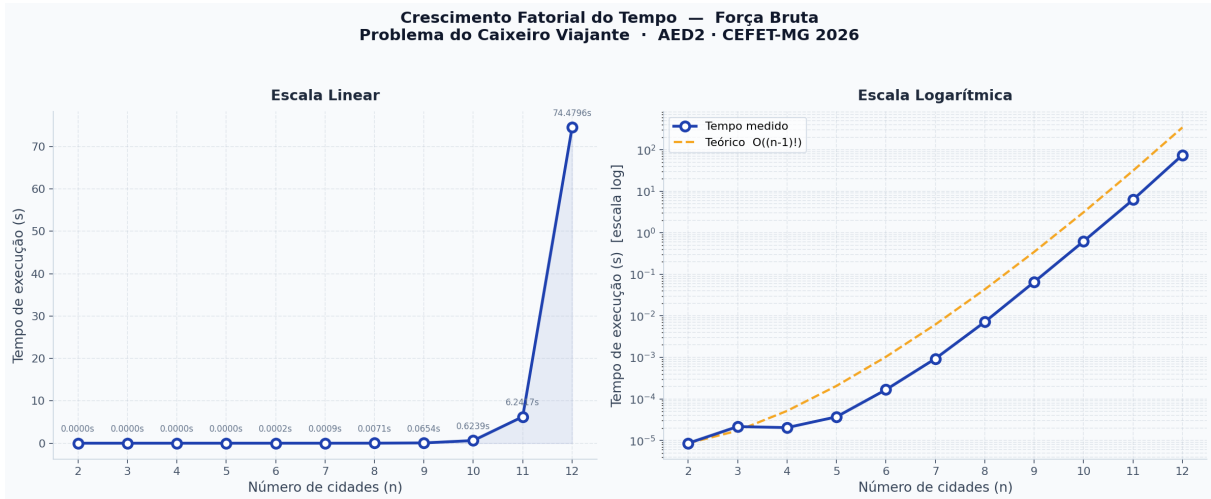


Figura 1: Crescimento exponencial do tempo de execução no Força Bruta

3 Partes 2 e 3: Heurística e Algoritmo Aproximado

Para resolver instâncias grandes, as abordagens polinomiais são fundamentais. Implementamos duas metodologias contrastantes.

3.1 Heurística do Vizinho Mais Próximo (NN)

Método: A partir de um vértice inicial, o algoritmo seleciona sempre a próxima cidade não visitada que possua a menor distância (escolha gulosa local).

Por que funciona (e quando falha): É rápido ($O(n^2)$) e intuitivo. Todavia, como não tem visão global, o Caixeiro pode ser forçado a tomar uma aresta extremamente longa nos passos finais para fechar o ciclo. Não oferece garantias matemáticas sobre o limite do erro.

3.2 Algoritmo Aproximado baseado em MST (2-Aprox)

Método: 1. Construímos uma Árvore Geradora Mínima (MST) do grafo (usando o algoritmo de Prim, com complexidade $O(n^2)$ para matrizes densas). 2. Realizamos um percurso de Pré-Ordem (DFS) pela MST, o que garante a visita a todos os vértices. 3. Transformamos a rota da DFS num ciclo, "pulando" vértices já visitados (*shortcutting*).

Garantia Teórica: Como a MST é menor ou igual ao ciclo ótimo (já que o ciclo ótimo menos uma aresta é uma árvore geradora), e o percurso pela árvore ao dobrar as arestas equivale a no máximo $2 \times$ a MST, garantimos que o custo final nunca excederá o dobro do ótimo ($C \leq 2 \times C_{opt}$), contanto que o grafo respeite a **Desigualdade Triangular**.

3.3 Resultados e Discussão em Larga Escala

Os testes foram executados sobre três matrizes de adjacência disponibilizadas: `si535.tsp`, `pa561.tsp` e `si1032.tsp`. Os resultados obtidos em nosso sistema estão descritos na Tabela 2.

Tabela 2: Comparativo Heurística (NN) vs. Aproximado (MST) para grandes instâncias

Instância	Tamanho (n)	Custo NN	Custo MST	Razão (NN / MST)
si535	535	50.144	52.034	0,9637
pa561	561	3.422	3.868	0,8847
si1032	1032	94.571	98.249	0,9626

Análise Crítica dos Resultados: Ao analisar a Tabela 2, percebemos um fenômeno interessante: a razão (NN / MST) é menor que 1. Isso indica que a **Heurística do Vizinho Mais Próximo gerou rotas de custo inferior (melhores) do que a solução com garantia do MST** em todas as instâncias avaliadas.

Como isso é possível se o MST é um algoritmo de aproximação validado? 1. **Média vs Pior Caso:** A garantia da MST de fator de aproximação igual a 2 significa que o pior resultado não será pior que o dobro do ótimo. Trata-se de uma garantia matemática de **pior caso**. 2. **Comportamento Prático:** Em instâncias que imitam geografias reais e exibem clusters densos e estruturados espacialmente, a busca gulosa simples do Vizinho Mais Próximo costuma fluir bem na média, embora possa falhar catastroficamente em grafos perversamente arquitetados (onde seu erro é na ordem de $\log n$). 3. O algoritmo da MST realiza saltos longos durante a fase de *shortcutting* na pré-ordem da árvore. Sem algoritmos adicionais de polimento local (como o método de Christofides, ou otimizações

locais 2-opt/3-opt em pós-processamento), o atalho introduz custos desnecessários que o Vizinho Mais Próximo, na sua miopia, acaba contornando nessas instâncias específicas.

4 Conclusão

O presente trabalho prático consolidou uma visão profunda e escalonada do Problema do Caixeiro Viajante. Ficou demonstrado de forma empírica que tentar resolver NP-Problemas via força bruta resulta num colapso temporal devido à complexidade $O(n!)$, impossibilitando o uso para $n > 15$.

Através da modelagem de metodologias sub-ótimas mas tratáveis, confirmamos que é possível encontrar respostas razoáveis para ordens de grandeza de até $n = 1.032$ em tempo imperceptível. A contraposição entre o Vizinho Mais Próximo (um modelo prático, sem garantia no pior caso) e o baseado em MST (com garantia de limite superior), revelou o *trade-off* contínuo na ciência da computação: heurísticas gulosas podem encontrar soluções melhores no caso médio, enquanto algoritmos formais de aproximação oferecem segurança matemática e resiliência contra o pior caso, evitando anomalias graves no sistema.

Para aplicações no mundo real que exijam mais precisão a partir dessas instâncias geradas, o conhecimento derivado aponta para abordagens híbridas (meta-heurísticas), nas quais se inicia a construção com um dos métodos acima e aplica-se refinamento local sucessivo.